

Cauã Costa Alves – 855926

Questão 1 –

Entropia total

- $H(S) = -[(9/17) \cdot \log_2(9/17) + (8/17) \cdot \log_2(8/17)] = \mathbf{0,9975}$
-

Experiência = {Baixa, Média, Alta}

Contagens (Gosta, Não):

- Baixa: (1, 5)
- Média: (4, 2)
- Alta: (4, 1)

Entropias por valor:

- $H(\text{Baixa}) = -[(1/6) \cdot \log_2(1/6) + (5/6) \cdot \log_2(5/6)] = 0,6500$
- $H(\text{Média}) = -[(4/6) \cdot \log_2(4/6) + (2/6) \cdot \log_2(2/6)] = 0,9183$
- $H(\text{Alta}) = -[(4/5) \cdot \log_2(4/5) + (1/5) \cdot \log_2(1/5)] = 0,7219$

Entropia pós-split (ponderada):

- $(6/17) \cdot 0,6500 + (6/17) \cdot 0,9183 + (5/17) \cdot 0,7219 = \mathbf{0,7659}$

Ganho(Experiência):

- $0,9975 - 0,7659 = \mathbf{0,2316}$
-

Interesse = {Baixo, Alto}

Contagens (Gosta, Não):

- Baixo: (3, 7)
- Alto: (6, 1)

Entropias por valor:

- $H(\text{Baixo}) = -[(3/10) \cdot \log_2(3/10) + (7/10) \cdot \log_2(7/10)] = 0,8813$
- $H(\text{Alto}) = -[(6/7) \cdot \log_2(6/7) + (1/7) \cdot \log_2(1/7)] = 0,5917$

Entropia pós-split (ponderada):

- $(10/17)*0,8813 + (7/17)*0,5917 = \mathbf{0,7620}$

Ganho(Interesse):

- $0,9975 - 0,7620 = \mathbf{0,2355}$
-

Horas = {Baixas, Altas}

Contagens (Gosta, Não):

- Baixas: (4, 6)
- Altas: (5, 2)

Entropias por valor:

- $H(\text{Baixas}) = -[(4/10)*\log_2(4/10) + (6/10)*\log_2(6/10)] = 0,9710$
- $H(\text{Altas}) = -[(5/7)*\log_2(5/7) + (2/7)*\log_2(2/7)] = 0,8631$

Entropia pós-split (ponderada):

- $(10/17)*0,9710 + (7/17)*0,8631 = \mathbf{0,9266}$

Ganho(Horas):

- $0,9975 - 0,9266 = \mathbf{0,0710}$
-

Conclusão (raiz): Interesse, com ganho $\approx 0,235$.

Alternativa correta: (b).

Questão 2 –

Priors

- $P(\text{Gosta})=9/17$; $P(\text{Não})=8/17$.

Likelihoods

- $P(\text{Exp=Alta} \mid \text{Gosta})=4/9$; $P(\text{Exp=Alta} \mid \text{Não})=1/8$
- $P(\text{Int=Alto} \mid \text{Gosta})=6/9$; $P(\text{Int=Alto} \mid \text{Não})=1/8$
- $P(\text{Horas=Baixas} \mid \text{Gosta})=4/9$; $P(\text{Horas=Baixas} \mid \text{Não})=5/8$

Scores (proporcionais à posterior)

- Gosta: $(9/17)(4/9)(6/9)*(4/9) = 32/459 \approx 0,0697168$
- Não: $(8/17)(1/8)(1/8)*(5/8) = 5/1088 \approx 0,0045956$

Normalização

- $P(\text{Gosta} \mid x) = 32/459 \div (32/459 + 5/1088) = 2048/2183 \approx 93,82\%$
- $P(\text{Não} \mid x) = 5/1088 \div (32/459 + 5/1088) = 135/2183 \approx 6,18\%$

Alternativa correta: a) 93,82% e 6,18%.

Questão 3 –

- Random Forest ganhou em performance (antes e depois do tuning), principalmente na classe 1 (sobreviventes), que costuma ser a mais crítica.
- Decision Tree melhora bem com tuning e é rápida.
- GaussianNB é relâmpago, mas ficou atrás em métricas.

Questão 4 –

```
L1 = 4, L2 = 3, L3 = 1, Regras(conf>=0.8) = 4

L1 (frequentes, sup>=0.3):
  ('Pão',) sup=0.600 count=6
  ('Café',) sup=0.500 count=5
  ('Manteiga',) sup=0.500 count=5
  ('Arroz',) sup=0.300 count=3

L2 (frequentes, sup>=0.3):
  ('Café', 'Manteiga') sup=0.400 count=4
  ('Café', 'Pão') sup=0.400 count=4
  ('Manteiga', 'Pão') sup=0.400 count=4

L3 (frequentes, sup>=0.3):
  ('Café', 'Manteiga', 'Pão') sup=0.300 count=3

Regras (conf>=0.8):
  Café -> Manteiga | sup=0.400 conf=0.800
  Café -> Pão | sup=0.400 conf=0.800
  Manteiga -> Café | sup=0.400 conf=0.800
  Manteiga -> Pão | sup=0.400 conf=0.800
```

Questão 5 – [Link do Apriori modificado.](#)

```
=== ITEMSETS FREQUENTES (min_sup = 0.3 ) ===
('Pão',) | sup=0.600 | count=6
('Café',) | sup=0.500 | count=5
('Manteiga',) | sup=0.500 | count=5
('Arroz',) | sup=0.300 | count=3
('Café', 'Manteiga') | sup=0.400 | count=4
('Café', 'Pão') | sup=0.400 | count=4
('Manteiga', 'Pão') | sup=0.400 | count=4
('Café', 'Manteiga', 'Pão') | sup=0.300 | count=3

=== REGRAS (min_conf = 0.6 ) ===
Café => Pão | sup=0.400 conf=0.800 lift=1.333
Café => Manteiga | sup=0.400 conf=0.800 lift=1.600
Manteiga => Café | sup=0.400 conf=0.800 lift=1.600
Manteiga => Pão | sup=0.400 conf=0.800 lift=1.333
Café, Manteiga => Pão | sup=0.300 conf=0.750 lift=1.250
Café, Pão => Manteiga | sup=0.300 conf=0.750 lift=1.500
Manteiga, Pão => Café | sup=0.300 conf=0.750 lift=1.500
Pão => Café | sup=0.400 conf=0.667 lift=1.333
Pão => Manteiga | sup=0.400 conf=0.667 lift=1.333
Café => Manteiga, Pão | sup=0.300 conf=0.600 lift=1.500
Manteiga => Café, Pão | sup=0.300 conf=0.600 lift=1.500
```

Questão 6 – [Link do Apriori modificado.](#)

```
C1 (candidatos)
('Pão',) | sup=0.600 (count=6)
('Café',) | sup=0.500 (count=5)
('Manteiga',) | sup=0.500 (count=5)
('Arroz',) | sup=0.300 (count=3)
('Cerveja',) | sup=0.200 (count=2)
('Feijão',) | sup=0.200 (count=2)
('Leite',) | sup=0.200 (count=2)

L1 (frequentes)
('Pão',) | sup=0.600 (count=6)
('Café',) | sup=0.500 (count=5)
('Manteiga',) | sup=0.500 (count=5)
('Arroz',) | sup=0.300 (count=3)

C2 (candidatos)
('Café', 'Manteiga') | sup=0.400 (count=4)
('Café', 'Pão') | sup=0.400 (count=4)
('Manteiga', 'Pão') | sup=0.400 (count=4)
('Arroz', 'Pão') | sup=0.100 (count=1)
('Arroz', 'Café') | sup=0.000 (count=0)
('Arroz', 'Manteiga') | sup=0.000 (count=0)

L2 (frequentes)
('Café', 'Manteiga') | sup=0.400 (count=4)
('Café', 'Pão') | sup=0.400 (count=4)
('Manteiga', 'Pão') | sup=0.400 (count=4)

C3 (candidatos)
('Café', 'Manteiga', 'Pão') | sup=0.300 (count=3)

L3 (frequentes)
('Café', 'Manteiga', 'Pão') | sup=0.300 (count=3)

=== RESUMO: TODOS OS ITEMSETS FREQUENTES ===
('Pão',) | sup=0.600
('Café',) | sup=0.500
('Manteiga',) | sup=0.500
('Arroz',) | sup=0.300
('Café', 'Manteiga') | sup=0.400
('Café', 'Pão') | sup=0.400
('Manteiga', 'Pão') | sup=0.400
('Café', 'Manteiga', 'Pão') | sup=0.300
```

Questão 7 – [Link do Apriori modificado.](#)

```
L4 (frequentes)
{não Arroz, Café, não Cerveja, Pão} | sup=0.400 count=4
{não Arroz, Café, não Feijão, Manteiga} | sup=0.400 count=4
{não Arroz, não Feijão, Manteiga, Pão} | sup=0.400 count=4
{não Café, não Cerveja, não Leite, não Manteiga} | sup=0.400 count=4
{Arroz, não Café, não Cerveja, não Leite} | sup=0.300 count=3
{Arroz, não Café, não Cerveja, não Manteiga} | sup=0.300 count=3
{Arroz, não Café, não Leite, não Manteiga} | sup=0.300 count=3
{Arroz, não Cerveja, não Leite, não Manteiga} | sup=0.300 count=3
{Café, não Cerveja, Manteiga, Pão} | sup=0.300 count=3
{Café, não Cerveja, não Feijão, Manteiga} | sup=0.300 count=3
{Café, não Cerveja, não Feijão, Pão} | sup=0.300 count=3
{Café, não Cerveja, não Leite, Pão} | sup=0.300 count=3
{Café, não Feijão, Manteiga, Pão} | sup=0.300 count=3
{Café, não Feijão, não Leite, Manteiga} | sup=0.300 count=3
{não Arroz, Café, Manteiga, Pão} | sup=0.300 count=3
{não Arroz, Café, não Cerveja, Manteiga} | sup=0.300 count=3
{não Arroz, Café, não Cerveja, não Feijão} | sup=0.300 count=3
{não Arroz, Café, não Cerveja, não Leite} | sup=0.300 count=3
{não Arroz, Café, não Feijão, Pão} | sup=0.300 count=3
{não Arroz, Café, não Feijão, não Leite} | sup=0.300 count=3
{não Arroz, Café, não Leite, Manteiga} | sup=0.300 count=3
{não Arroz, Café, não Leite, Pão} | sup=0.300 count=3
{não Arroz, não Cerveja, Manteiga, Pão} | sup=0.300 count=3
{não Arroz, não Cerveja, não Feijão, Manteiga} | sup=0.300 count=3
{não Arroz, não Cerveja, não Feijão, Pão} | sup=0.300 count=3
{não Arroz, não Cerveja, não Feijão, não Leite} | sup=0.300 count=3
{não Arroz, não Cerveja, não Leite, Pão} | sup=0.300 count=3
{não Arroz, não Feijão, não Leite, Manteiga} | sup=0.300 count=3
{não Café, não Cerveja, não Feijão, não Leite} | sup=0.300 count=3
{não Café, não Cerveja, não Feijão, não Manteiga} | sup=0.300 count=3
{não Café, não Cerveja, não Leite, não Pão} | sup=0.300 count=3
{não Café, não Cerveja, não Manteiga, não Pão} | sup=0.300 count=3
{não Café, não Feijão, não Leite, não Manteiga} | sup=0.300 count=3
{não Café, não Leite, não Manteiga, não Pão} | sup=0.300 count=3
{não Cerveja, não Feijão, Manteiga, Pão} | sup=0.300 count=3
{não Cerveja, não Feijão, não Leite, Pão} | sup=0.300 count=3
{não Cerveja, não Feijão, não Leite, não Manteiga} | sup=0.300 count=3
```